



Osnovne upute za mrežne uređaje

(za IT odjel)



Sadržaj

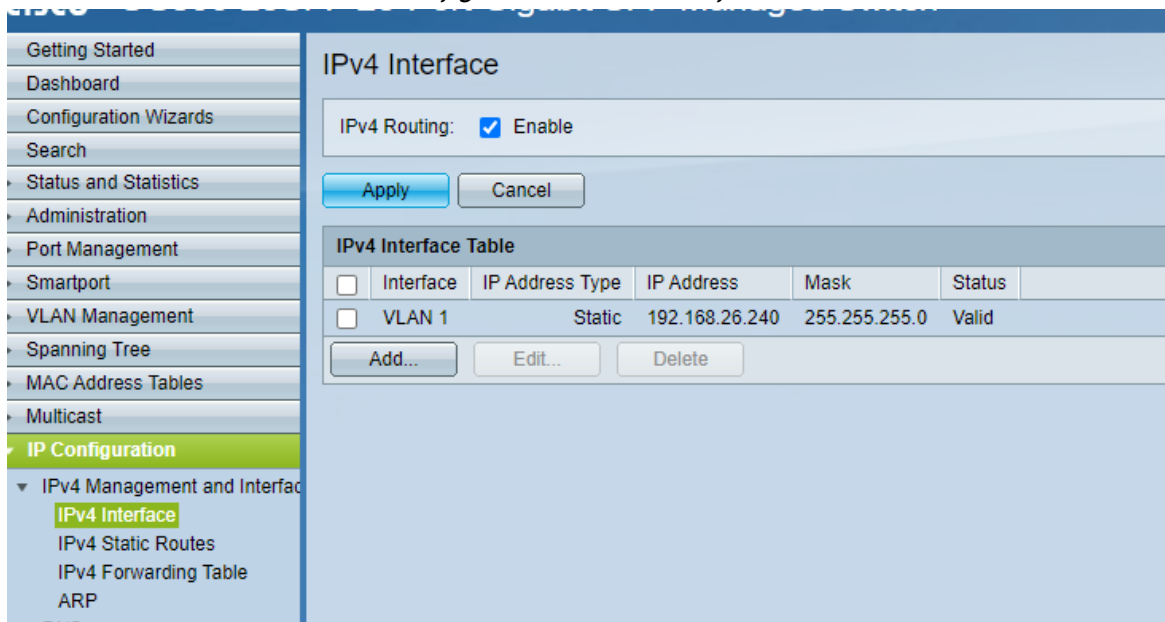
1. CISCO	3
1.1. Inicijalno postavljanje Cisco switch-a:	3
1.2. Otvaranje VLAN-ova i propuštanje istih na portove.....	5
1.3. Postavljanje naziva na port	9
2. Extreme Networks	10
2.1. Dodavanje novog uređaja na kontroler	11
2.2. Lociranje uređaja.....	12
3. FORTINET	14

1. CISCO

Pristupni podatci za sve CISCO switchewe se nalaze na KeePass-u. Switchu možemo pristupiti kroz grafičko sučelje ili putem konzole SSH pristup.

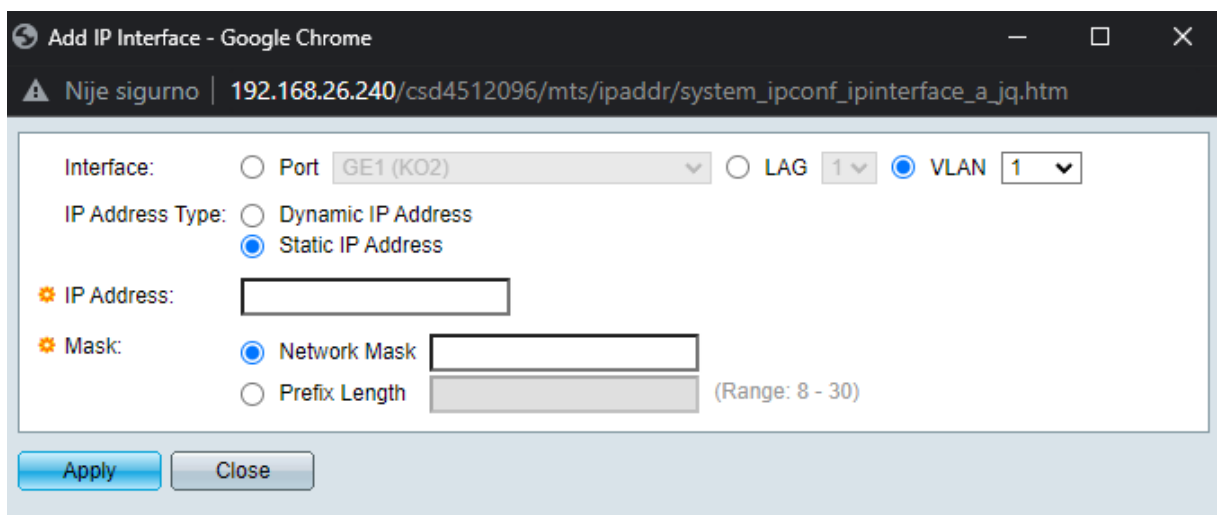
1.1. Inicijalno postavljanje Cisco switch-a:

1. Na laptop postavimo IP adresu iz subneta 192.168.1.0/24 npr.: 192.168.1.100
2. Spojimo laptop mrežnim kablom u jedan od portova na switchu
3. Otvorimo web browser i unesemo IP adresu: 192.168.1.254 (defaultna adresa Cisco switchewa)
Defaultni user i password za Cisco: cisco/cisco (**obavezno zamijeniti te unijeti u KeePass**)
4. Postaviti IP adresu na switch: *IP Configuration -> IPv4 Interface*



The screenshot shows the Cisco switch configuration interface. On the left is a navigation menu with options like 'Getting Started', 'Dashboard', 'Configuration Wizards', 'Search', 'Status and Statistics', 'Administration', 'Port Management', 'Smartport', 'VLAN Management', 'Spanning Tree', 'MAC Address Tables', 'Multicast', and 'IP Configuration'. The 'IP Configuration' section is expanded, showing 'IPv4 Management and Interface', 'IPv4 Interface' (selected), 'IPv4 Static Routes', 'IPv4 Forwarding Table', 'ARP', and 'DNS'. The main area is titled 'IPv4 Interface' and contains a checkbox for 'IPv4 Routing' which is checked and labeled 'Enable'. Below this are 'Apply' and 'Cancel' buttons. A table titled 'IPv4 Interface Table' shows one entry: 'VLAN 1' with 'Static' IP Address Type, IP Address '192.168.26.240', Mask '255.255.255.0', and Status 'Valid'. Below the table are 'Add...', 'Edit...', and 'Delete' buttons.

Add:



The screenshot shows a web browser window titled 'Add IP Interface - Google Chrome'. The address bar shows a warning icon and the URL '192.168.26.240/csd4512096/mts/ipaddr/system_ipconf_ipinterface_a_jq.htm'. The dialog box contains the following fields and options:

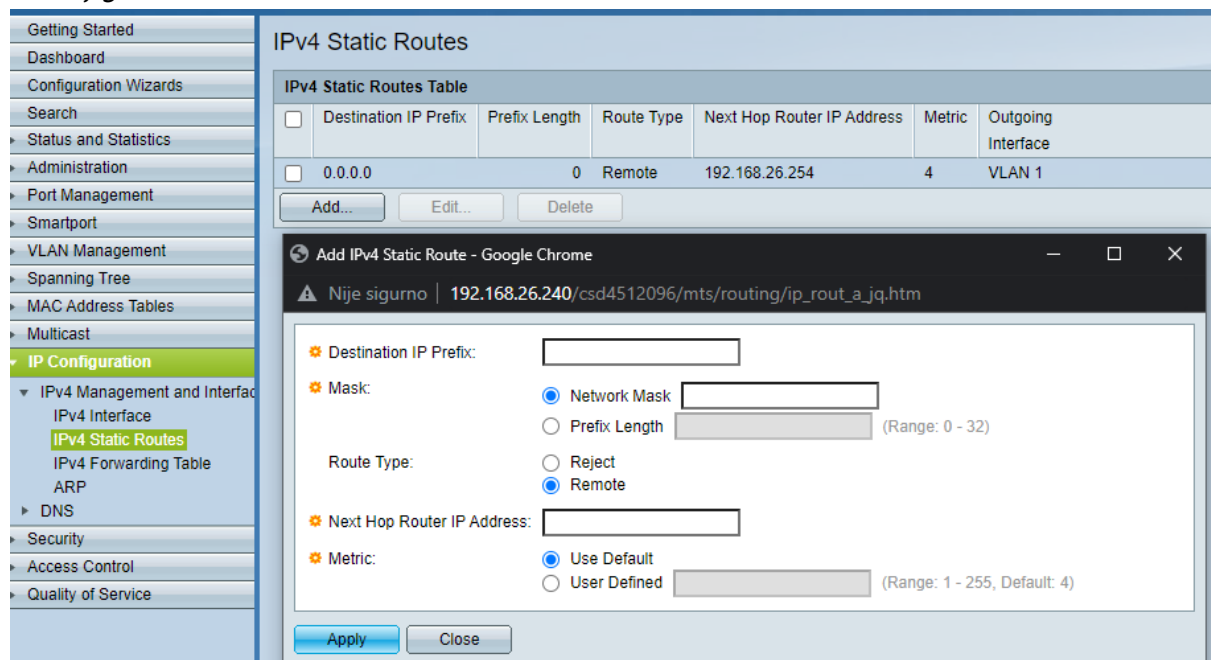
- Interface:** Radio buttons for 'Port' (selected) and 'LAG'. The 'Port' dropdown shows 'GE1 (KO2)'. There are also radio buttons for 'VLAN' (selected) and a dropdown showing '1'.
- IP Address Type:** Radio buttons for 'Dynamic IP Address' and 'Static IP Address' (selected).
- IP Address:** A text input field.
- Mask:** Radio buttons for 'Network Mask' (selected) and 'Prefix Length'. The 'Network Mask' dropdown shows a value, and the 'Prefix Length' dropdown shows '(Range: 8 - 30)'.

At the bottom are 'Apply' and 'Close' buttons.

Odabrati *Static IP Address* te unijeti IP i masku u navedena polja. Nakon unosa kliknuti na *Apply*.

5. Na laptop je sada potrebno postaviti IP adresu iz range-a koju smo postavili na switch te se ponovno spojiti na switch kroz browser preko nove IP adrese.
6. Nakon spajanja obavezno dodati *Gateway (statička ruta)*:

IP Configuration -> IPv4 Static Routes



IPv4 Static Routes

Destination IP Prefix	Prefix Length	Route Type	Next Hop Router IP Address	Metric	Outgoing Interface
0.0.0.0	0	Remote	192.168.26.254	4	VLAN 1

Buttons: Add, Edit, Delete

Add IPv4 Static Route - Google Chrome

Nije sigurno | 192.168.26.240/csd4512096/mts/routing/ip_rout_a_jq.htm

Destination IP Prefix:

Mask: ☒ Network Mask ☐ Prefix Length (Range: 0 - 32)

Route Type: ☐ Reject ☒ Remote

Next Hop Router IP Address:

Metric: ☒ Use Default ☐ User Defined (Range: 1 - 255, Default: 4)

Buttons: Apply, Close

Destination prefix: 0.0.0.0

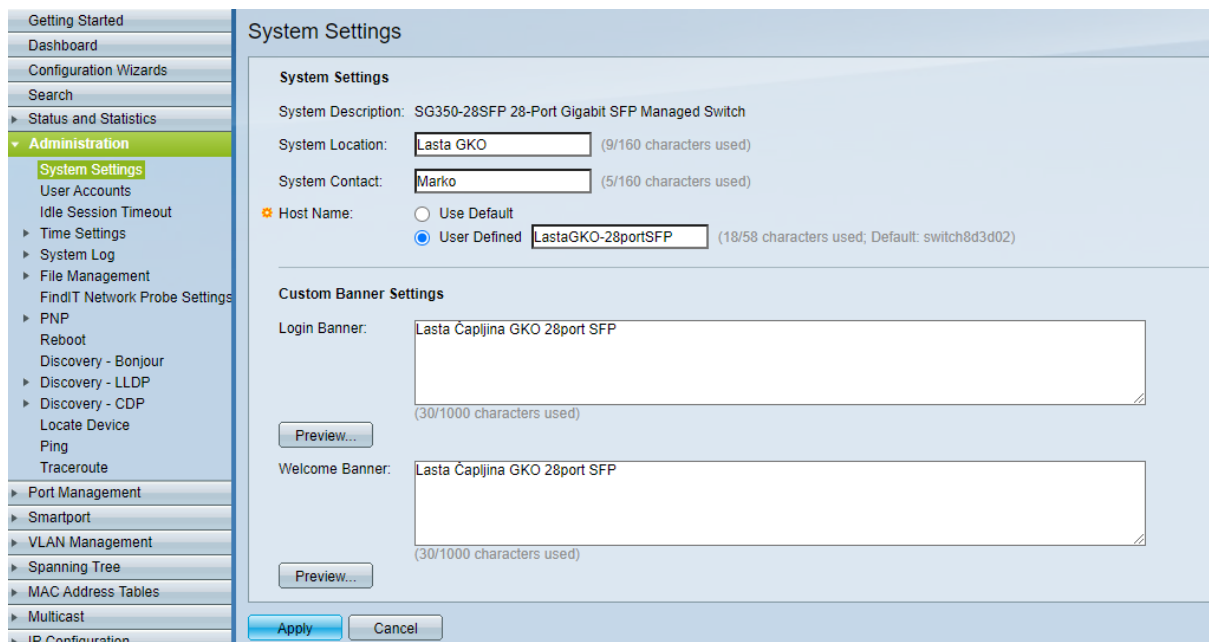
Network Mask: 0.0.0.0

Next Hop Router IP address: IP adresa gateway-a

Apply - na kraju

7. Sada je potrebno unijeti podatke switcha (lokacija, naziv...)

Administration -> System Settings



System Location - lokacija switcha npr.: Lasta GKO (Glavni Komunikacijski Ormar)

System Contact - vaše ime

Host Name - Naziv switcha npr.: LastaGKO-20portSFP (bez razmaka)

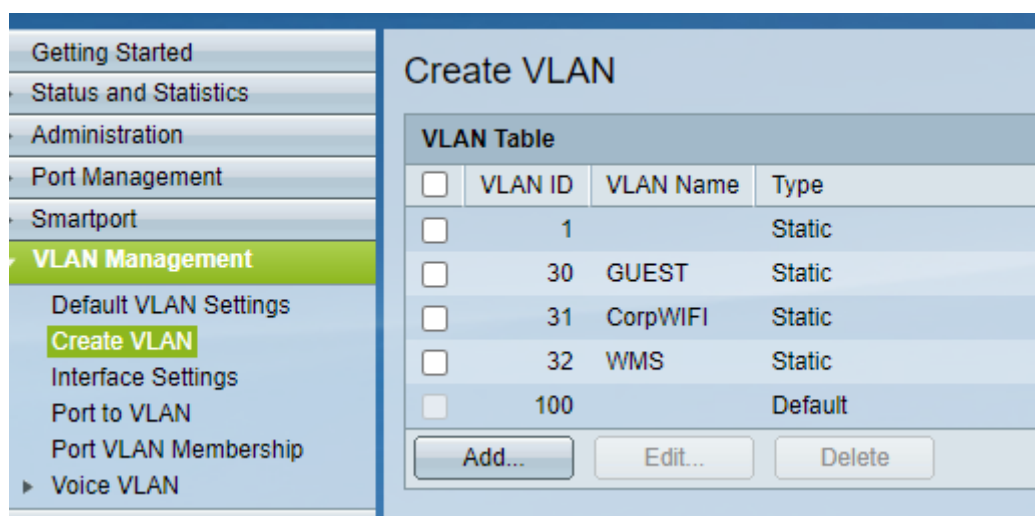
Login Banner: podatci koji se vide na login stranici switcha npr.: Lasta Čapljina GKO 28port SFP

Welcome Banner: isto kao i login banner

8. **NA KRAJU OBAVEZNO SPREMITI KONFIGURACIJU**

1.2. Otvaranje VLAN-ova i propuštanje istih na portove

VLAN-ove otvaramo: *VLAN Management* -> *Create VLAN*



VLAN ID	VLAN Name	Type
1		Static
30	GUEST	Static
31	CorpWIFI	Static
32	WMS	Static
100		Default

VLAN ID - unosimo onaj ID pod kojim je VLAN otvoren na routeru/firewallu

VLAN name - Unosimo naziv VLAN-a npr WMS

Potvrdimo sa Apply i obavezno spremimo konfiguraciju

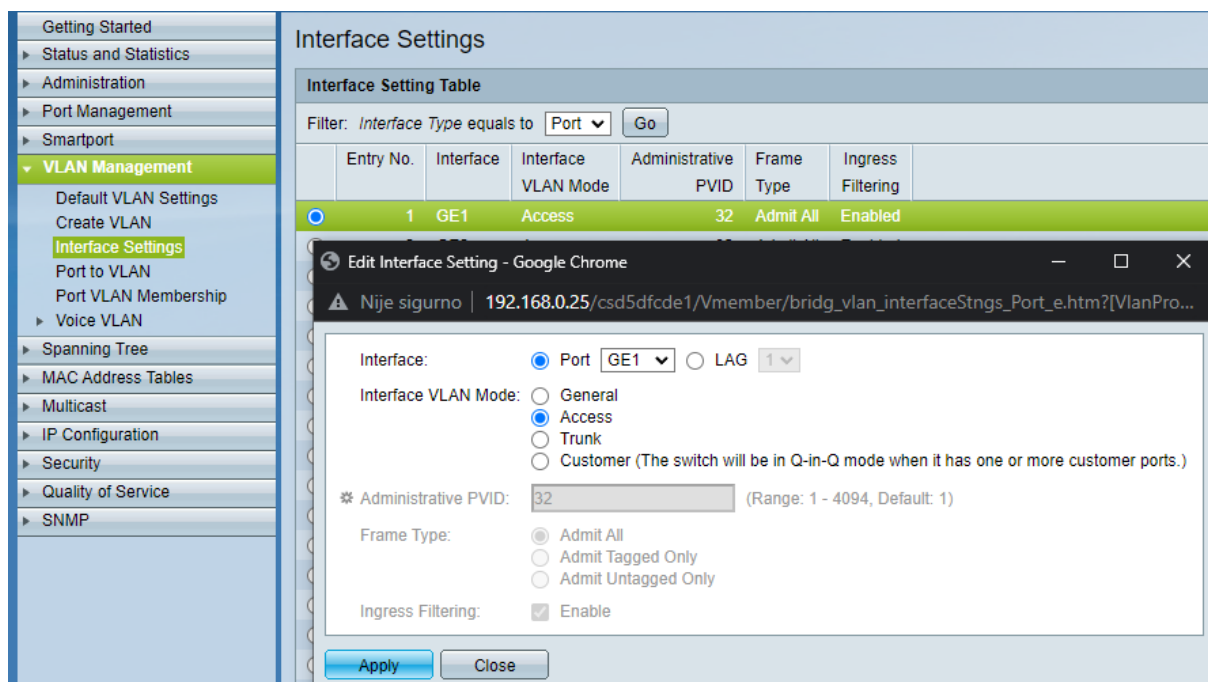
Propuštanje VLAN-ova na portove

Port može biti *ACCESS* ili *TRUNK*. Access port može biti samo jedan VLAN (untagged) i isti se koristi ukoliko spajamo krajnje uređaje računalo, kamera, printer itd.

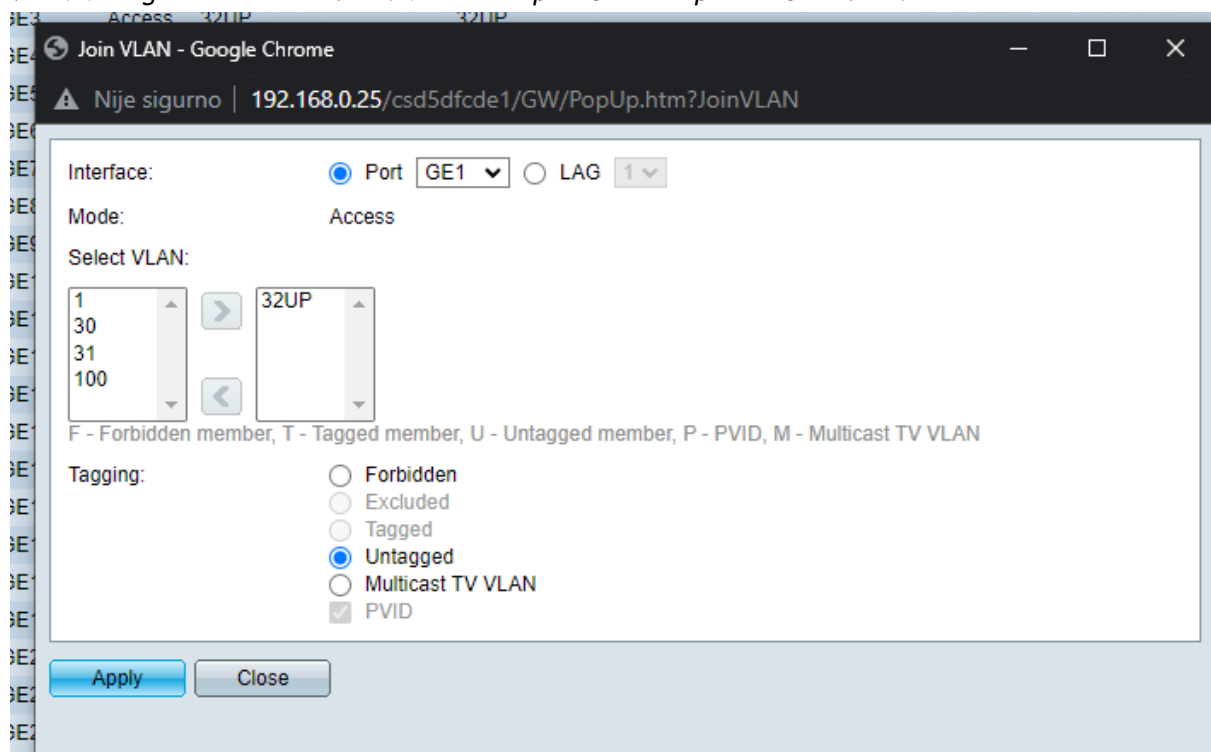
Trunk port se koristi za spajanje između routera i switcha, switcha i switcha te kroz isti možemo propustiti više VLAN-ova od kojih je jedan NATIVNI (untagged) VLAN.

Propuštanje VLAN-ova radimo na sljedeći način:

1. Označavamo port sa ACCESS ili TRUNK ovisno o potrebi (slika ispod):
VLAN Management -> Interface Settings -> Označiti port -> Edit -> Označiti Access ili Trunk -> Apply



2. Propuštanje VLAN na port
VLAN Management -> Port VLAN Membership -> Označiti port -> Join VLAN

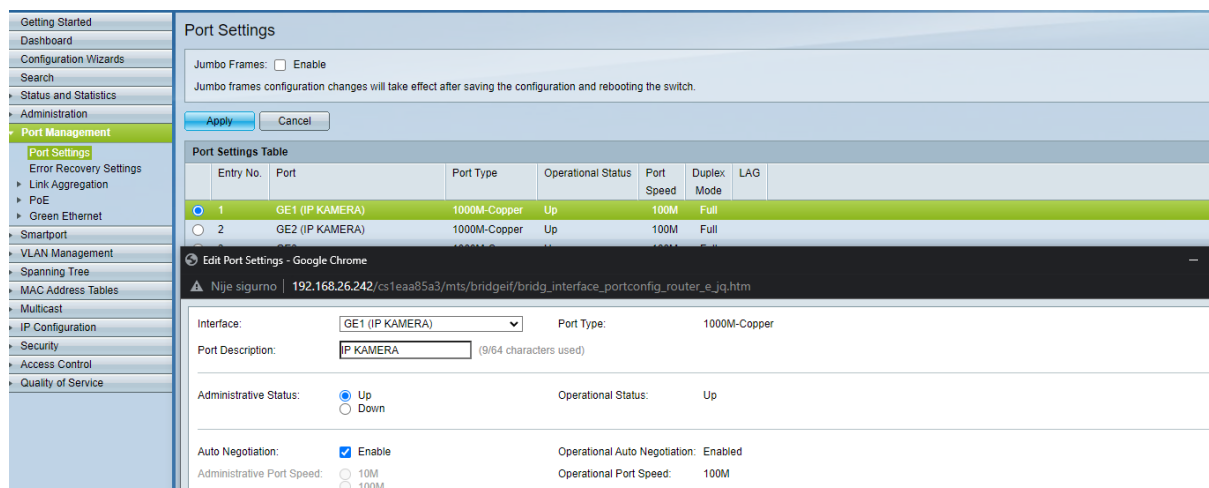


1.3. Postavljanje naziva na port

Poželjno je unijeti naziv na svaki port na switchu za koji znamo šta je uključeno u isti.

Unos naziva se radi na sljedeći način:

Port Management -> Port Settings -> Označiti port -> Edit



Port Settings

Jumbo Frames: ☐ Enable
Jumbo frames configuration changes will take effect after saving the configuration and rebooting the switch.

Apply Cancel

Entry No.	Port	Port Type	Operational Status	Port Speed	Duplex Mode	LAG
1	GE1 (IP KAMERA)	1000M-Copper	Up	100M	Full	
2	GE2 (IP KAMERA)	1000M-Copper	Up	100M	Full	

Edit Port Settings - Google Chrome

Nije sigurno | 192.168.26.242/cs1eaa85a3/mts/bridgeif/bridg_interface_portconfig_router_e_jq.htm

Interface: GE1 (IP KAMERA) Port Type: 1000M-Copper

Port Description: IP KAMERA (9/64 characters used)

Administrative Status: ☒ Up ☐ Down Operational Status: Up

Auto Negotiation: ☒ Enable Operational Auto Negotiation: Enabled

Administrative Port Speed: ☐ 10M ☒ 100M Operational Port Speed: 100M

Port Description - Unijeti opis/naziv uređaja spojenog na isti i kliknuti na *Apply*.

OBAVEZNO SPREMITI KONFIGURACIJU NAKON BILO KAKVE PROMJENE NA CISCO SWITCH-U

2. Extreme Networks

Extreme Networks uređaje koristimo za WIFI mrežu WMS-a u svim objektima i za wifi mreže Violeta i VioletaGost u upravi i na Dubravi.

Extreme networks je postavljen preko centralne konzole VX9000 (osim lokacije Vukovar gdje jedan od uređaja radi kao lokalni kontrolor) koji se nalazi na IP adresi <https://192.168.0.27>

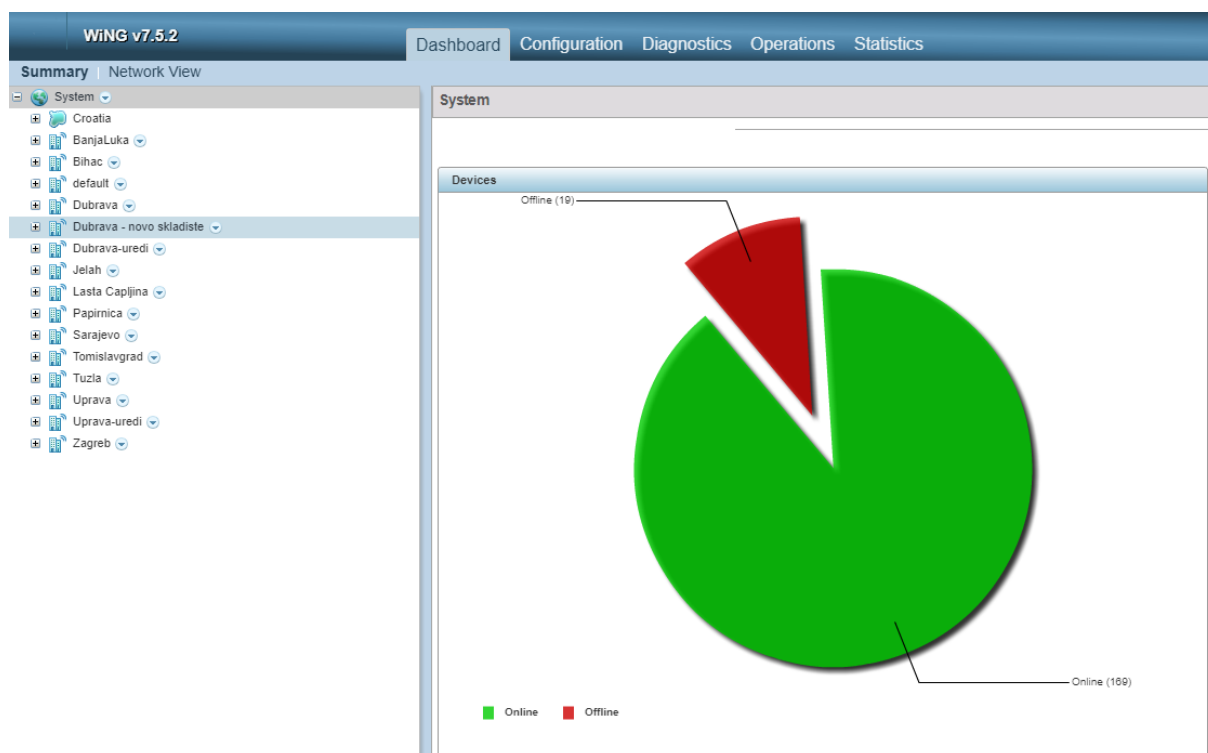
Konzoli pristupamo preko *Extreme Wing Manager* aplikacije koju možemo preuzeti sa *Space-a*

Prije pokretanja *Extreme Wing Manager* aplikacije potrebno je promijeniti datum na sustavu na 2019. godinu (ista koristi Flash tehnologiju i ukoliko ne vratimo datum ne možemo pokrenuti)

Login podatci za VX9000 se nalaze na KeePass-u.

Na Dashboard-u konzole vidimo osnovne podatke:

- S lijeve strane vidimo lokacije klikom na istu otvara se statistika samo te lokacije



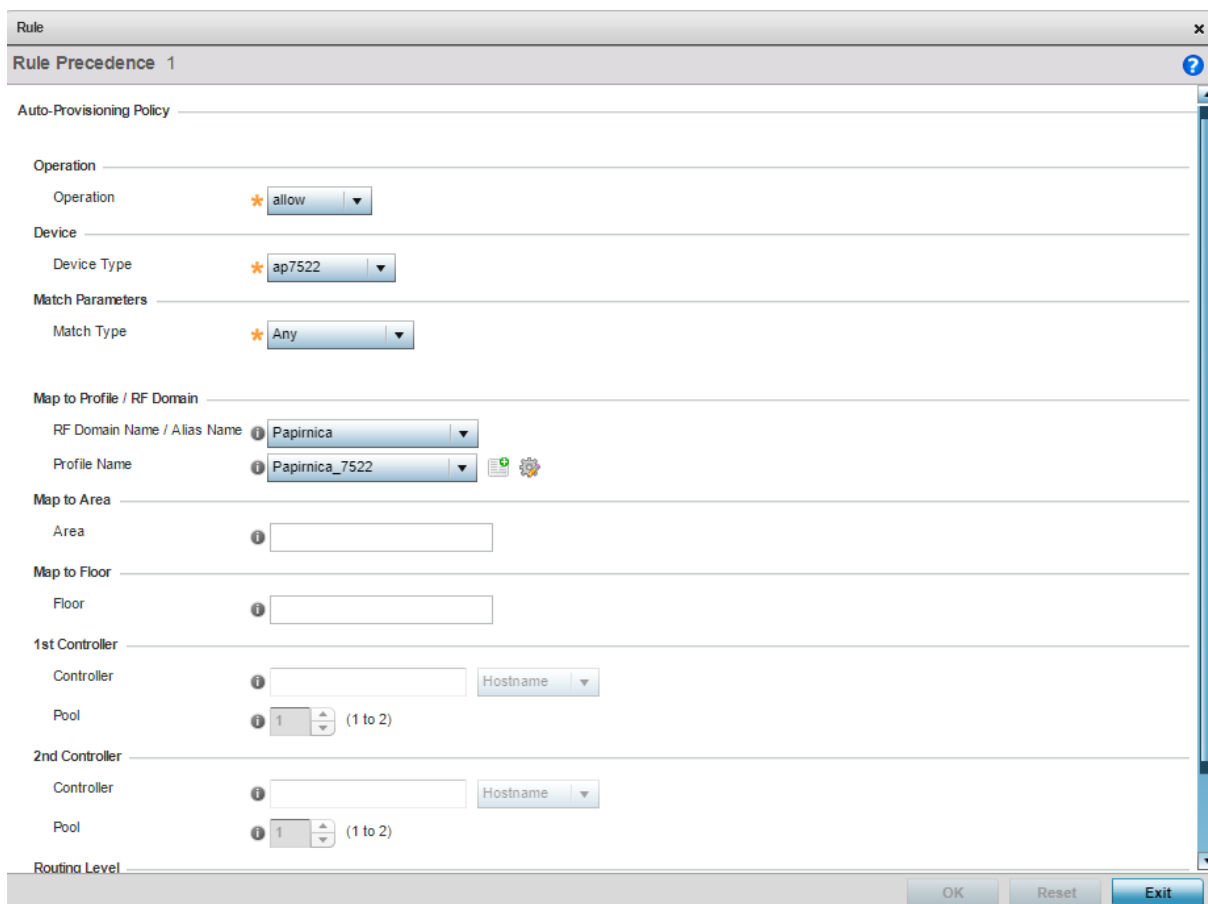
Na grafu vidimo status uređaja: zeleno su aktivni crveno neaktivni uređaji.

Na kartici konfiguracije vidimo popis svih uređaja sa MAC adresom, modelom uređaja, lokacijom, profilom ...

2.1. Dodavanje novog uređaja na kontroler

Model koji je trenutno aktivan i koji koristimo je AP310. Navedeni model se dodaje na sljedeći način:

1. Spojiti uređaj na PoE injektor te isti povezati sa laptopom. Na svakom uređaju piše generička IP adresa npr.: 169.254.167.89
Na laptop stavimo adresu iz istog range-a te se spojimo preko SSH na IP adresu AP-a
Podatci za pristup su admin/admin123
Lozinku obavezno promijeniti na istu koja se koristi na VX9000 kontroloru.
2. Odaberemo da radi kao *Standalone*
3. Unijeti komandu *en* (ulazimo u globalni mod konfiguracije) pa enter
Potom komandu *self* pa ENTER
4. Nakon toga unosimo ip adresu kontrolora sljedećom komandom:
controller host 192.168.0.27 -> ENTER
com wr -> ENTER (s ovom komandom spremamo konfiguraciju)
5. Spajamo se na VX9000 kontroler te idemo na karticu:
Configuration -> Auto-Provisioning Policy -> odaberemo test -> kliknemo na EDIT
Otvori nam se prozor sa pravilima:
Označimo 1 -> Edit



Device Type - Odaberemo AP310 (ili drugi model ovisno koji dodajemo)

RF Domain Name / Alias Name - odaberemo lokaciju na koju dodajemo uređaj

Profile Name - Odaberemo profil(Konfiguraciju) koji želimo da se učita na uređaju
Potvrdimo sa **OK** te obavezno kliknemo na **Commit and Save** u gornjem desnom kutu.

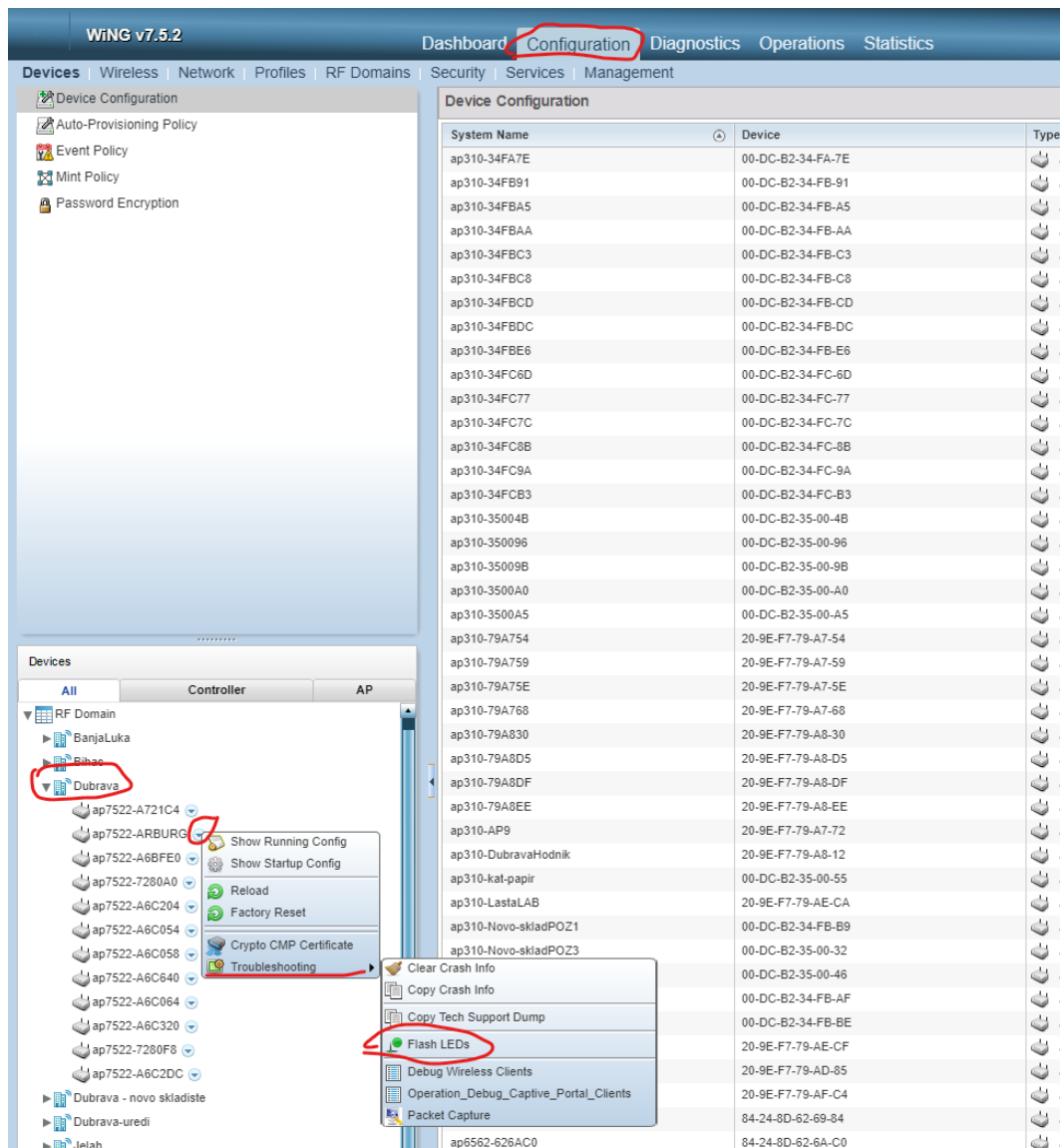
S ovime smo napravili Auto-Provisioning Policy s kojim će se bilo koji novi uređaj automatski dodati na lokaciju koju smo odabrali i isti će učitati konfiguraciju koja je odabrana.

6. Spajamo uređaj u mrežu na kojem će se koristiti

Nakon par minuta provjeravamo da li je se pojavio u listi uređaja lokacije koja je odabrana.

2.2. Lociranje i promjena naziva uređaja

Uređaj možemo locirati na sljedeći način:

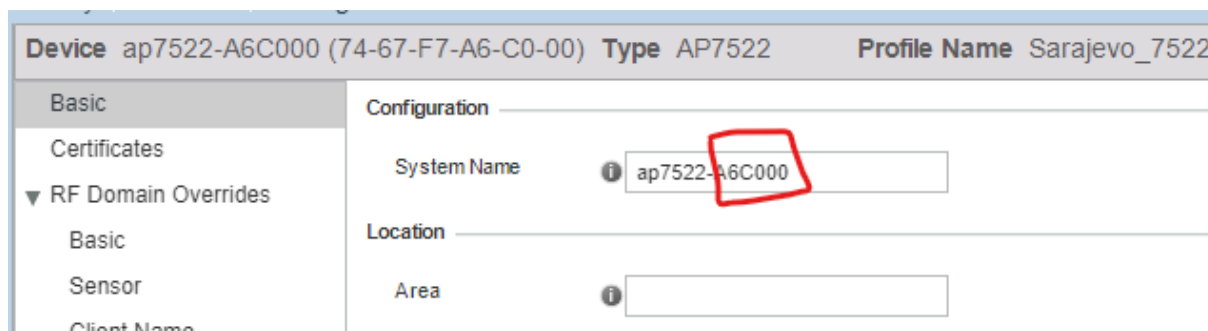


The screenshot shows the WING v7.5.2 Configuration page. The 'Configuration' tab is selected. The 'Device Configuration' table lists various devices with their System Names, Device IDs, and Types. The 'Devices' list on the left shows the 'Dubrava' device selected. A context menu is open for the 'Dubrava' device, and the 'Flash LEDs' option is highlighted.

System Name	Device	Type
ap310-34FA7E	00-DC-B2-34-FA-7E	A
ap310-34FB91	00-DC-B2-34-FB-91	A
ap310-34FBA5	00-DC-B2-34-FB-A5	A
ap310-34FBAA	00-DC-B2-34-FB-AA	A
ap310-34FBC3	00-DC-B2-34-FB-C3	A
ap310-34FBC8	00-DC-B2-34-FB-C8	A
ap310-34FBCD	00-DC-B2-34-FB-CD	A
ap310-34FBDC	00-DC-B2-34-FB-DC	A
ap310-34FBE6	00-DC-B2-34-FB-E6	A
ap310-34FC6D	00-DC-B2-34-FC-6D	A
ap310-34FC77	00-DC-B2-34-FC-77	A
ap310-34FC7C	00-DC-B2-34-FC-7C	A
ap310-34FC8B	00-DC-B2-34-FC-8B	A
ap310-34FC9A	00-DC-B2-34-FC-9A	A
ap310-34FCB3	00-DC-B2-34-FC-B3	A
ap310-35004B	00-DC-B2-35-00-4B	A
ap310-350096	00-DC-B2-35-00-96	A
ap310-35009B	00-DC-B2-35-00-9B	A
ap310-3500A0	00-DC-B2-35-00-A0	A
ap310-3500A5	00-DC-B2-35-00-A5	A
ap310-79A754	20-9E-F7-79-A7-54	A
ap310-79A759	20-9E-F7-79-A7-59	A
ap310-79A75E	20-9E-F7-79-A7-5E	A
ap310-79A768	20-9E-F7-79-A7-68	A
ap310-79A830	20-9E-F7-79-A8-30	A
ap310-79A8D5	20-9E-F7-79-A8-D5	A
ap310-79A8DF	20-9E-F7-79-A8-DF	A
ap310-79A8EE	20-9E-F7-79-A8-EE	A
ap310-AP9	20-9E-F7-79-A7-72	A
ap310-DubravaHodnik	20-9E-F7-79-A8-12	A
ap310-kat-papir	00-DC-B2-35-00-55	A
ap310-LastaLAB	20-9E-F7-79-AE-CA	A
ap310-Novo-skladPOZ1	00-DC-B2-34-FB-B9	A
ap310-Novo-skladPOZ3	00-DC-B2-35-00-32	A
	00-DC-B2-35-00-46	A
	00-DC-B2-34-FB-AF	A
	00-DC-B2-34-FB-BE	A
	20-9E-F7-79-AE-CF	A
	20-9E-F7-79-AD-85	A
	20-9E-F7-79-AF-C4	A
	84-24-8D-62-69-84	A
	84-24-8D-62-6A-C0	A

Nakon klika na **Flash LEDs** potrebno je kliknuti na **Locator ON** nakon čega na AP-u počinju blincati lampice.

Nakon što smo uređaj uspješno locirali kliknemo na isti te mu promijenimo naziv:



Umjesto zadnjih 6 znamenki MAC adrese unosimo broj AP pod kojim je isti ucrtan u tlocrt, potvrđujemo sa **OK** i obavezno kliknemo na **Commit and Save** u gornjem desnom kutu.

3. FORTINET

Fortinet Fortigate firewall uređaji se koriste na svim lokacijama kao centralni router/firewall. Za pristup svakom od njih imamo podatke u KeePass-u.

Svi uređaji terminiraju IPSec VPN na centralnu lokaciju (uprava) kao i na Cloud.

3.1. Otvaranje VPN pristupa za zaposlenike

Svaki VPN pristup po proceduri firme mora odobriti direktor ili voditelj odjela ukoliko se radi o bolesti ili kraćem pristupu (dan-dva).

Za otvaranje VPN pristupa neophodno je otvoriti korisnika na Fortigate-u na koji će se isti korisnik spajati:

1. Prijavimo se na Fortigate -> *User & Device* -> *User Definition* -> *Create New user*
2. Odaberemo *Local User* - *Next*
3. *Username* -> Unosimo u Formatu ImePrezime
4. *Password* -> min 8 znakova jedno veliko, malo slovo, broj i znak
5. *Unosimo e-mail adresu korisnika*
6. *Odaberemo dvofaktorsku autentifikaciju SMS ili Fortitoken* (SMS aktiviramo putem skripte ispod)

Skripta za SMS dvofaktorsku autentifikaciju:

Prijava SSH na Fortigate:

config user local

edit <Korisnickolme>

set two-factor sms

set sms-server custom

set sms-custom-server msglobal.com

next

end

Nakon otvaranja pristupa potrebno je dodati i policy za pristup:

Policy & Objects -> *IPv4 Policy* pronađemo jedan od policy-ja za VPN pristup od drugih kolega kopiramo ga te zamijenimo *Source user-a* i *Destination IP adresu*. Ukoliko ne postoji dodana IP adresa od korisnika kojem otvaramo pristup istu obavezno dodati.

Odabrati samo **RDP Service** i obavezno dodati **Schedule** na vremenski period na koji dodjeljujemo pristup.

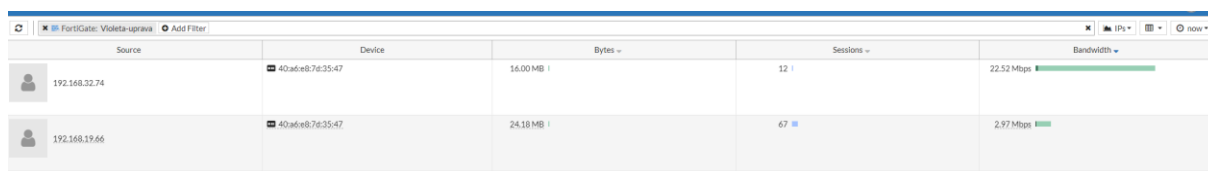
Odabrati sve **Security Profiles** sa Violeta predznakom.

Označiti policy kao **Enable** i spremiti klikom na OK.

3.2. Provjera visokog korištenja Bandwidth-a

FortiView -> Sources -> U filter kliknuti na Fortigate te odabrati Violeta-uprava

Klikom na stupac **Bandwidth** poredati isti od najvećeg prema najmanjem.



Source	Device	Bytes	Sessions	Bandwidth
192.168.32.74	40ad:e8:7e:35:47	16.00 MB	12	22.52 Mbps
192.168.19.66	40ad:e8:7e:35:47	24.18 MB	67	2.97 Mbps

U prvom retku vidimo da IP adresa vuče preko 22Mbps.

Desni klik na redak i **Drill Down to Details**: Pojavni nam se lista aktivnih sesija.

Ukoliko na listi postoje sesije koje nisu ključne za rad poslovnih aplikacija iste „ubiti“ desni klik na liniju pa **View Session**. Otvara nam se popis svih aktivnih sesija te označimo sve retke -> desni klik-> end sessions.

NE KLIKATI NA END ALL SESSIONS -> To ubija sve aktivne sesije na Firewall-u!!!